key 属性

key 的特殊 attribute 主要用在 Vue 的虚拟 DOM 算法，在新旧 nodes 对比时辨识 VNodes。

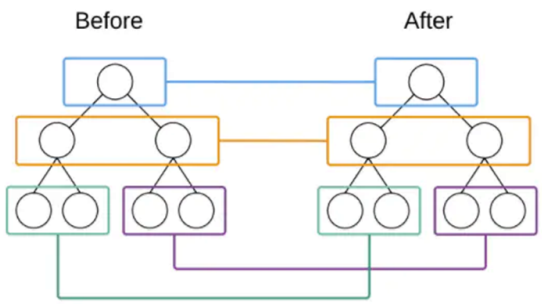
官方推荐我们在使用v-for时，给对应的元素或组件添加上一个:key属性。

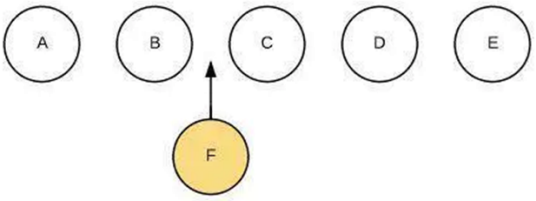
为什么需要这个key属性呢？

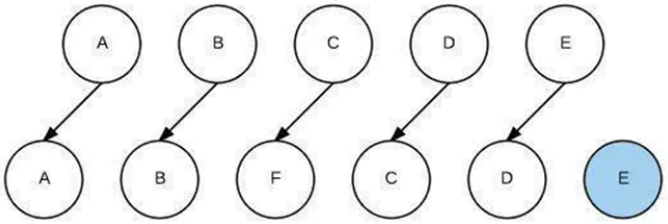
vue和react的虚拟DOM的Diff算法大致相同，其核心是基于两个简单的假设

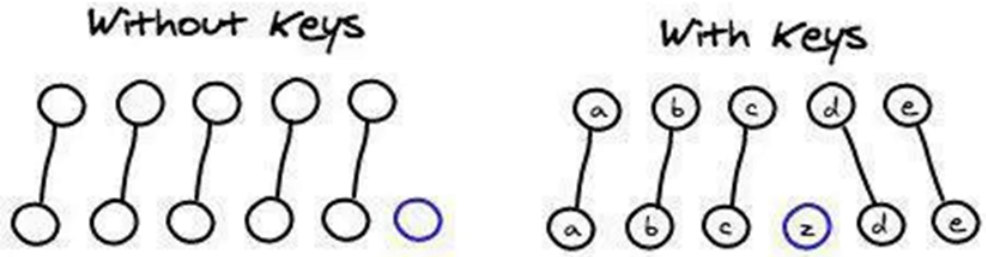
首先讲一下diff算法的处理方法，对操作前后的dom树同一层的节点进行对比，一层一层对比

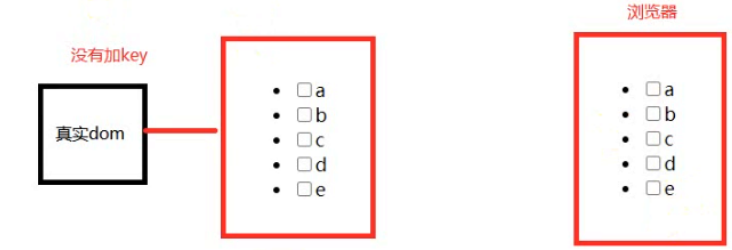
```
<div id="app">
<ul>
    有加key
      <li v-for="(a,index) in arr" :key="a">
      <input type="checkbox"/>{{a}}</li>
     <button type="button" @click="add">添加</button>
</ul>
 </div>
<script type="text/javascript">
        var vm=new Vue({
            el:"#app",
            data:{
                arr:["a","b","c","d","e"]
            },
            methods:{
                add(){
                    this.arr.splice(2,0,"f")
                }
            }
        })
 </script>
```

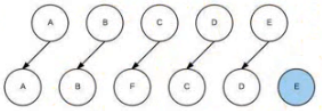



A
B
C
D
E
F

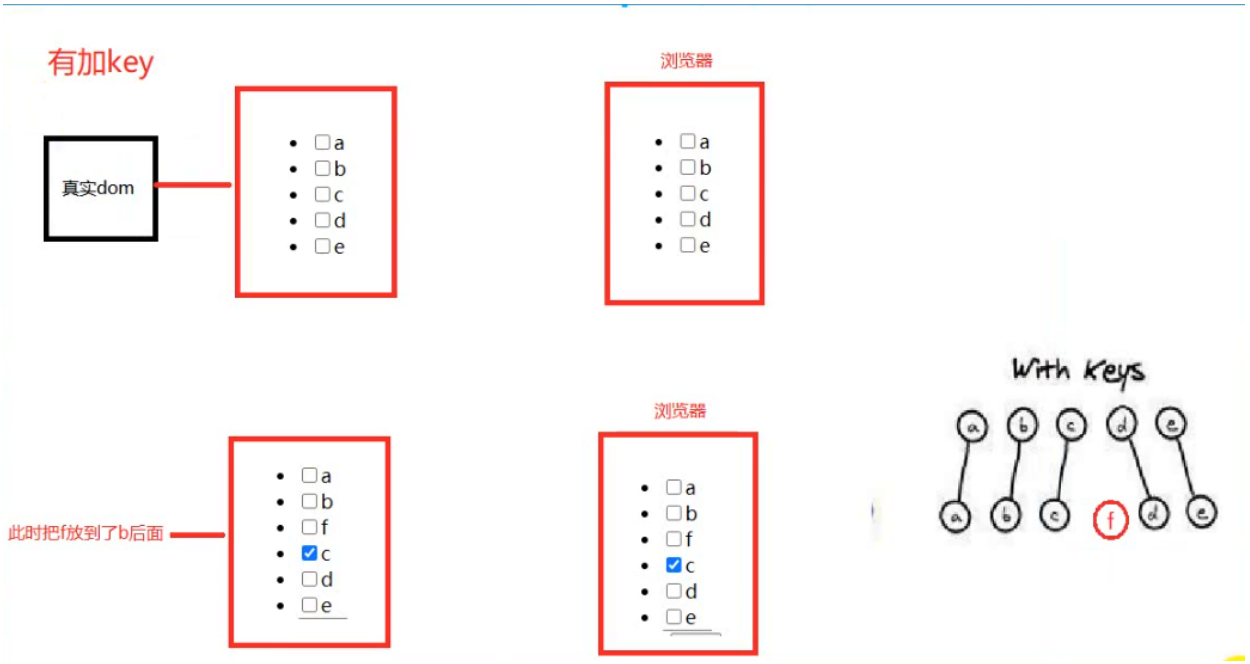

A
B
C
D
E
A
B
F
C
D
E


Without Keys
With Keys
a
b
c
d
e
a
b
c
z
d
e


没有加key
真实dom
a
b
c
d
e
浏览器
a
b
c
d
e



此时把f放到了b后面
a
b
f
c
d
e
浏览器
a
b
f
c
d
e



因为Vue是响应式的，所以当数据发生变化时，Vue会自动检测数据变化，视图会发生对应的更新。

Vue中包含了一组观察数组编译的方法，使用它们改变数组也会触发视图的更新。

push() 向数组的末尾添加一个或更多元素，并返回新的长度。

pop() 删除并返回数组的最后一个元素

shift() 删除并返回数组的第一个元素

unshift() 向数组的开头添加一个或更多元素，并返回新的长度。

splice() 删除元素，并向数组添加新元素。(splice ： 删除元素、插入元素、替换元素)

sort() 对数组的元素进行排序

reverse() 颠倒数组中元素的顺序。

```
//Vue中的全局方法
Vue.set(this.users,1,"周生生")
Vue.delete(this.users,2)
//局部
this.$set(this.users,2,"周生生")
this.$delete(this.users,2)
```